# 使用脱机文件可以缓存文件以供脱机使用

ONTAP 9

NetApp
January 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/smb-admin/offline-files-allow-caching-concept.html on January 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

使用脱机文件可以缓存文件以供脱机使用 . . . . . 1
使用脱机文件允许缓存文件以供脱机使用概述 . . . . . 1
使用脱机文件的要求 . . . . . 2
部署脱机文件的准则 . . . . . 2
使用命令行界面在 SMB 共享上配置脱机文件支持 . . . . . 3
使用计算机管理 MMC 在 SMB 共享上配置脱机文件支持 . . . . . 5

# 使用脱机文件可以缓存文件以供脱机使用

## 使用脱机文件允许缓存文件以供脱机使用概述

ONTAP 支持 Microsoft 脱机文件功能或 *client-side cacheration*、 该功能允许将文件缓存在本地主机上以供脱机使用。即使与网络断开连接，用户也可以使用脱机文件功能继续处理文件。

您可以指定 Windows 用户文档和程序是否自动缓存在共享上，或者是否必须手动选择文件进行缓存。默认情况下，新共享会启用手动缓存。脱机可用的文件将同步到 Windows 客户端的本地磁盘。恢复与特定存储系统共享的网络连接时，将发生同步。

由于脱机文件和文件夹保留的访问权限与保存在 CIFS 服务器上的文件和文件夹版本相同，因此用户必须对保存在 CIFS 服务器上的文件和文件夹拥有足够的权限，才能对脱机文件和文件夹执行操作。

当用户和网络上的其他人更改同一文件时，用户可以将该文件的本地版本保存到网络，保留另一个版本或同时保存这两者。如果用户同时保留这两个版本，则包含本地用户所做更改的新文件将保存在本地，缓存的文件将被保存在 CIFS 服务器上的文件版本所做的更改覆盖。

您可以使用共享配置设置基于共享配置脱机文件。在创建或修改共享时，您可以从四种脱机文件夹配置中选择一种：

- 无缓存

  禁用共享的客户端缓存。文件和文件夹不会自动缓存在客户端本地，用户也无法选择在本地缓存文件或文件夹。

- 手动缓存

  允许手动选择要缓存在共享上的文件。这是默认设置。默认情况下，不会在本地客户端上缓存任何文件或文件夹。用户可以选择要在本地缓存哪些文件和文件夹以供脱机使用。

- 自动文档缓存

  允许用户文档自动缓存在共享上。只有被访问的文件和文件夹才会在本地缓存。

- 自动程序缓存

  允许程序和用户文档自动缓存在共享上。只有被访问的文件，文件夹和程序才会在本地缓存。此外，即使连接到网络，此设置也允许客户端运行本地缓存的可执行文件。

有关在 Windows 服务器和客户端上配置脱机文件的详细信息，请参阅 Microsoft TechNet 库。

使用漫游配置文件将用户配置文件集中存储在与 SVM 关联的 CIFS 服务器上

使用文件夹重定向将数据存储在 CIFS 服务器上

使用 BranchCache 在分支机构缓存 SMB 共享内容

"Microsoft TechNet 库： technet.microsoft.com/en-us/library/"

# 使用脱机文件的要求

在 CIFS 服务器上使用 Microsoft 脱机文件功能之前，您需要了解哪些版本的 ONTAP 和 SMB 以及哪些 Windows 客户端支持此功能。

## ONTAP 版本要求

ONTAP 版本支持脱机文件。

## SMB 协议版本要求

对于 Storage Virtual Machine （ SVM ）， ONTAP 在所有 SMB 版本上均支持脱机文件。

## Windows 客户端要求

Windows 客户端必须支持脱机文件。

有关哪些 Windows 客户端支持脱机文件功能的最新信息，请参见互操作性表。

"mysupport.netapp.com/matrix"

# 部署脱机文件的准则

在主目录上设置了 `showsnapshot` share 属性的主目录共享上部署脱机文件时，您需要了解一些重要准则。

如果在已配置脱机文件的主目录共享上设置了 `showsnapshot` share 属性，则 Windows 客户端会将所有 Snapshot 副本缓存到用户主目录中的 `~snapshot` 文件夹下。

如果满足以下条件之一，则 Windows 客户端会将所有 Snapshot 副本缓存到主目录下：

- 用户使主目录可从客户端脱机使用。

  主目录中的 `~snapshot` 文件夹的内容将包括在内，并使其脱机可用。

- 用户将文件夹重定向配置为将 `My documents` 等文件夹重定向到 CIFS 服务器共享上主目录的根目录。

  某些 Windows 客户端可能会自动使重定向的文件夹脱机可用。如果将此文件夹重定向到主目录的根目录，则 `~snapshot` 文件夹将包含在缓存的脱机内容中。

> 应避免脱机文件部署，即脱机文件中包含 `~snapshot` 文件夹。`~snapshot` 文件夹中的 Snapshot 副本包含 ONTAP 创建 Snapshot 副本时卷上的所有数据。因此，为 `~snapshot` 文件夹创建脱机副本会占用客户端上的大量本地存储，在脱机文件同步期间会占用网络带宽，并会增加同步脱机文件所需的时间。

# 使用命令行界面在 SMB 共享上配置脱机文件支持

您可以使用 ONTAP 命令行界面配置脱机文件支持，方法是在创建 SMB 共享时指定四个脱机文件设置之一，或者随时修改现有 SMB 共享。默认设置为手动脱机文件支持。

配置脱机文件支持时，您可以选择以下四种脱机文件设置之一：

| 正在设置 ... | Description |
|---|---|
| 无 | 禁止 Windows 客户端缓存此共享上的任何文件。 |
| `m`手动 | 允许 Windows 客户端上的用户手动选择要缓存的文件。 |
| `documents` | 允许 Windows 客户端缓存用户用于脱机访问的用户文档。 |
| 计划 | 允许 Windows 客户端缓存用户用于脱机访问的程序。即使共享可用，客户端也可以在脱机模式下使用缓存的程序文件。 |

您只能选择一个脱机文件设置。如果修改现有 SMB 共享上的脱机文件设置，则新的脱机文件设置将替换原始设置。不会删除或替换其他现有 SMB 共享配置设置和共享属性。它们将一直有效，直到被明确删除或更改为止。

步骤

1. 执行相应的操作：

| 要配置脱机文件的位置 | 输入命令 ... |
|---|---|
| 新的 SMB 共享 | `vserver cifs share create -vserver vserver_name -share-name share_name -path path -offline-files { none |
| manual_documents | 程序 } ` |
| 现有 SMB 共享 | `vserver cifs share modify -vserver vserver_name -share-name share_name -offline-files { none |
| manual_Documents | Programs } ` |

2. 验证 SMB 共享配置是否正确： `vserver cifs share show -vserver vserver_name -share -name share_name -instance`

以下命令将创建一个名为 `data1` 的 SMB 共享，其中脱机文件设置为 `documents`：

```
cluster1::> vserver cifs share create -vserver vs1 -share-name data1 -path
/data1 -comment "Offline files" -offline-files documents

cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name data1
-instance

                          Vserver: vs1
                            Share: data1
         CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                             Path: /data1
                 Share Properties: oplocks
                                   browsable
                                   changenotify
               Symlink Properties: enable
          File Mode Creation Mask: -
     Directory Mode Creation Mask: -
                    Share Comment: Offline files
                        Share ACL: Everyone / Full Control
    File Attribute Cache Lifetime: -
                      Volume Name: -
                    Offline Files: documents
    Vscan File-Operations Profile: standard
Maximum Tree Connections on Share: 4294967295
       UNIX Group for File Create: -
```

以下命令可通过将脱机文件设置更改为 `manual` 并为文件和目录模式创建掩码添加值来修改名为 `data1` 的现有 SMB 共享：

```
cluster1::> vserver cifs share modify -vserver vs1 -share-name data1
-offline-files manual -file-umask 644 -dir-umask 777

cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name data1
-instance

                          Vserver: vs1
                            Share: data1
         CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                             Path: /data1
                 Share Properties: oplocks
                                   browsable
                                   changenotify
               Symlink Properties: enable
          File Mode Creation Mask: 644
     Directory Mode Creation Mask: 777
                    Share Comment: Offline files
                        Share ACL: Everyone / Full Control
    File Attribute Cache Lifetime: -
                      Volume Name: -
                    Offline Files: manual
    Vscan File-Operations Profile: standard
Maximum Tree Connections on Share: 4294967295
       UNIX Group for File Create: -
```

在现有 SMB 共享上添加或删除共享属性

# 使用计算机管理 MMC 在 SMB 共享上配置脱机文件支持

## 如果要允许用户在本地缓存文件以供脱机使用，您可以使用计算机管理 MMC （Microsoft 管理控制台）配置脱机文件支持。

步骤

1. 要在 Windows 服务器上打开 MMC ，请在 Windows 资源管理器中右键单击本地计算机的图标，然后选择 * 管理 * 。
2. 在左侧面板上，选择 * 计算机管理 * 。
3. 选择 * 操作 * > * 连接到另一台计算机 * 。

   此时将显示选择计算机对话框。

4. 键入 CIFS 服务器的名称或单击 * 浏览 * 以查找 CIFS 服务器。

   如果 CIFS 服务器的名称与 Storage Virtual Machine （SVM）主机名相同，请键入 SVM 名称。如果 CIFS 服务器名称与 SVM 主机名称不同，请键入 CIFS 服务器的名称。

5. 单击 * 确定 * 。
6. 在控制台树中，单击 * 系统工具 * > * 共享文件夹 * 。
7. 单击 * 共享 * 。
8. 在结果窗格中，右键单击共享。
9. 单击 * 属性 * 。

   此时将显示选定共享的属性。

10. 在 * 常规 * 选项卡中，单击 * 脱机设置 * 。

    此时将显示脱机设置对话框。

11. 根据需要配置脱机可用性选项。
12. 单击 * 确定 * 。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.